
```
% Жиілік, Гц және пи саны
V = 50;
pi_val = 3.14;

Uc = [2.39 2.61 2.87 3.22 4.95];
I = [33.26 36.32 39.86 44.70 68.81];

% Xc (МОм) мен C (Фарад) есептеу
Xc = Uc ./ I; % МОм
C = 1 ./ (2*pi_val*V.*Xc); % Фарад

% Үтірден кейін 5 таңбаға дейін дөңгелектеу
Xc = round(Xc, 5);
C = round(C, 5);

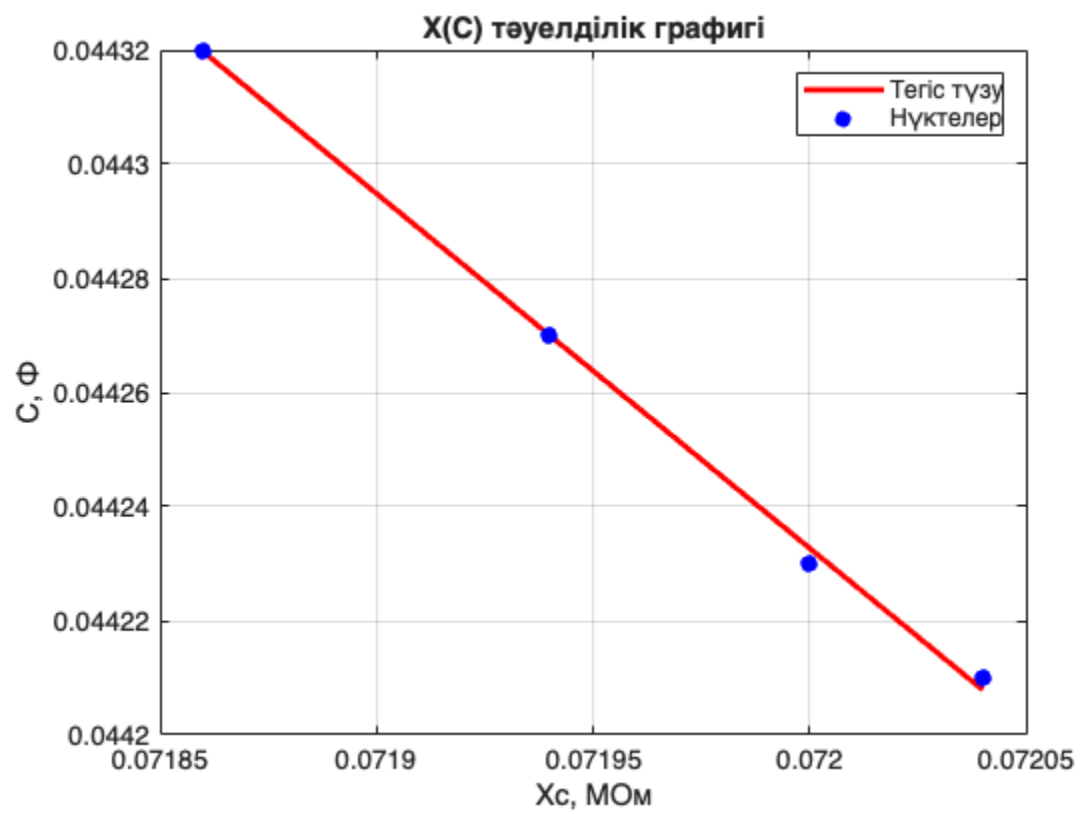
% Нәтижелерді консольге шығару
disp('Xc (МОм):');
fprintf('%.5f ', Xc);
fprintf('\n');

disp('C (Ф):');
fprintf('%.5f ', C);
fprintf('\n');

% Түзу сызық коэффициенттерін табу
p = polyfit(Xc, C, 1);
Xc_line = linspace(min(Xc), max(Xc), 100);
C_line = polyval(p, Xc_line);

% График салу
plot(Xc_line, C_line, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on; % Теріс түзу
scatter(Xc, C, 40, 'b', 'filled'); % Нүктелер
xlabel('Xc, МОм');
ylabel('C, Ф');
title('X(C) тәуелділік графигі');
grid on;
legend('Теріс түзу', 'Нүктелер');
hold off;

Xc (МОм):
0.07186  0.07186  0.07200  0.07204  0.07194
C (Ф):
0.04432  0.04432  0.04423  0.04421  0.04427
```



Published with MATLAB® R2026a